苏州大学

本 科 毕 业 设 计（论 文）

学院(部) 数学科学学院

题　　目 求解 Helmholtz 方程的有限元方法

年　级 2015 级 专业 数学与应用数学

班　级 基地 学号 1507402014

姓　名 时 间

指导老师 卢培培 职称 讲 师

论文提交日期

目录

摘要 **I**

Abstract **II**

第一章 引言 **1**

1.1 研究背景 1

1.2 本文内容安排和符号说明 2

第二章 求解椭圆型方程边值问题的有限元方法 **3**

2.1 椭圆型方程边值问题的变分原理 3

2.1.1 Sobolev 空间预备知识介绍 3

2.1.2 变分原理 5

2.2 求解变分问题的 Galerkin 方法 7

2.3 有限元方法 9

2.4 数值算例 13

第三章 求解 Helmholtz 方程的连续内罚有限元方法 **16**

3.1 线性连续内罚有限元方法 16

3.2 数值实验 18

第四章 总结和展望 **22**

参考文献 **23**

致谢 **24**

摘要

本文我们详细讨论了求解二维椭圆混合边值问题的线性有限元方法并给出了相应的有限元离散格式, 特别地, 我们针对 Robin 边界条件的高波数 Helmholtz 方程, 参考文献 [6, 11], 简要介绍了高波数 Helmholtz 方程的线性连续内罚有限元方法和标准有限元方法的稳定性估计和误差估计结果. 而作者的主要工作是实现了二维 Dirichlet 边界条件的 Poisson 方程的线性有限元方法以及 Robin 边界条件的 Helmholtz 方程的线性连续内罚有限元方法, 并通过数值实验验证了相应有限元格式的收敛性和稳定性; 对比线性连续内罚有限元方法和标准有限元方法, 两者具有相同的自由度数目, 但数值结果表明在粗网格上, 通过适当选取加罚参数, 前者比后者可以得到更好的稳定性和数值结果.

关键字 椭圆混合边值问题　有限元方法　Helmholtz 方程　线性连续内罚有限元方法

Abstract

In this paper, we discuss in detail the finite element method(FEM) using piecewise linear polynomials for solving two-dimensional elliptic problems with mixed boundary condition and give the corresponding finite element discrete format. In particular, we aim at the solving of Helmholtz equation with Robin boundary conditions. We briefly introduce the linear continuous internal penalty finite element method(CIP-FEM) and the standard FEM for the stability estimation and error estimation of Helmholtz equation with high wave number [6, 11]. The author's main work is to perform the numerical results of FEM for Poisson equation with Dirichlet boundary condition and linear CIP-FEM for Helmholtz equation with Robin boundary condition. The convergence and stability of the corresponding FEMs are verified by numerical experiments. Compared with the standard FEM, the CIP-FEM has the same number of degrees of freedom, but the numerical results show that on the coarse grid, the former can obtain better stability and numerical results than the latter by appropriately selecting the penalty parameters.

Key words. FEM Elliptic mixed boundary value problems CIP-FEM Helmholtz equation

第一章　引言

1.1　研究背景

计算数学是研究求解各类数学模型的计算方法及其数学理论与应用的学科, 一直以来都是数学领域的重要组成部分. 随着电子计算机和计算方法的高速发展, 理论与应用并重的计算数学愈发成为联系数学与实际问题的重要纽带, 对于许多理论研究复杂, 或者科学实验耗资巨大的研究, 数值计算模拟往往成为了解决问题最主要的手段方法. 因此, 我国数学家很早就意识到了计算数学的广泛应用和价值, 在 20 世纪 50 年代便开始发展计算数学.

1965 年, 冯康院士发表了名为《基于变分原理的差分格式》的论文，这篇论文被国际学术界视为中国独立于西方发展“有限元法”的重要里程碑, 对我国有限元方法理论的奠基工作作出了创造性的贡献. 有限元方法最早就是基于变分原理发展起来的数值方法. 早期应用于 Poisson 方程, Laplace 方程所描述的物理场中 (因此本文也将对 Poisson 方程给出数值算例). 1969 年, 某些学者在流体力学中应用加权余数法的迦辽金法 (Galerkin) 同样导出了有限元方程. 届时, 有限元方法可应用于以任何微分方程所描述的各类物理场, 成为求解各类微分方程定解问题的重要数值方法.

同时, 往往很多工程问题和其他学科问题总能归结于求解某些特定的微分方程的定解问题, 例如热传导问题, 对流扩散问题, 波动问题等等. 由于很难求得这些定解问题的解析解 (在经典意义下甚至没有解). 一般情况下, 这些定解问题都需要用数值方法求解. 因此, 有限元方法理论的普适性, 使其被广泛应用于科学与工程各个领域之中, 发挥着不可估量的作用.

鉴于此, 本文将介绍求解椭圆型方程边值问题的线性有限元方法. 特别地, 对于高波数 Helmholtz 散射问题, 将进一步介绍线性连续内罚有限元方法. 高波数 Helmholtz 散射问题的研究在电磁波、浅水波、声波等领域具有十分重要的意义. 这是因为描述自然界中的各种波动现象的偏微分方程, 尤其是波动方程, 很多时候能通过 Laplace 变换或者 Fourier 变换这样的积分变换转化为 Helmholtz 方程的形式. 因此, 在适当条件下, 大部分的波散射问题都归结于研究模型问题(3.1)-(3.2). 对此模型问题及其离散方法的研究和理解对其它高波数波散射问题的研究有重要的借鉴意义 [6]. 但该问题的进展很大程度上取决于求解相应偏微分方程高效算法设计和理论分析上的发展. 就有限元方法而言, 应用于具有高波数的 Helmholtz 问题的困难在于它们的理论分析和如何提高数值效率. 事实上, 当计算区域尺度大于入射波波长时, 就会产生高波数问题 (参见文献 [11] 及其中的参考文献). 而正是因为高波数散射问题的强非正定性, 使得在实际网格条件下构造稳定的数值格式变得十分困难. 2000 年时, 高波数问题被 Zienkiewicz 列为目前有限元技巧不足以解决的问题之一 [10].

Ihlenburg 和 Babuška [5] 证明了对于一维情形的 Helmholtz 问题的线性有限元方法在网格约束 $kh \leq 1$ 的条件下, 满足如下误差估计:

$$||\nabla(u - u_h^{\mathrm{FEM}})||_{L^2(\Omega)} \leq C_1 kh + C_2 k^3 h^2 \tag{1.1}$$

其中 $C_i > 0, i = 1, 2$ 不依赖于波数 k 和网格尺寸 h. 注意到式(1.1)右端第一项在 H^1-半范 $|\cdot|_{H_1}$ 下具有和有限元插值相同的误差阶, 所以只要 $k^2 h$ 足够小, 它就控制了误差限. 而如果固定 kh, 使 k 足够大, 则右端第二项 $C_2 k(kh)^2$ 是占主导地位的 (控制了误差限), 此时称其为污染误差.

尽管已经证明, 在一维情形，通过修改离散的双线性泛函能够完全消除污染误差 [11], 但对于高维情形, 线性有限元方法的污染误差只能被显著地减小但原则上无法消除 [1,2].

1976 年, Douglas 和 Dupont 对椭圆和抛物型偏微分方程提出了连续内罚有限元方法, 后来也被应用到了对流扩散问题上. 连续内罚有限元方法 (CIP-FEM) 与标准有限元方法选取相同的试探函数空间 V_h, 但通过对在区域内部单元交界面上函数导数的跳量进行加罚, 修正相应的双线性泛函, 从而" 克服" 有限元函数的法向导数在单元交界面上的不连续性, 增强了有限元解逼近精确解的稳定性. 近年在这方面的研究 [3,4,7–9] 表明该方法在克服高波数 Helmholtz 问题上很有潜力. Helmholtz 方程的连续内罚有限元方法还有具有如下优点:

1. 只要加罚参数 $\gamma > 0$, 对任意的 $k > 0, h > 0$, 相应的有限元格式都是稳定的 [6].
2. 连续内罚有限元方法具有和标准有限元方法相同数目的自由度.
3. 通过选取适当的加罚参数, 线性有限元方法的污染误差显著减小.

我们在第三章的数值实验中, 也会进一步验证上述结果.

1.2 本文内容安排和符号说明

本文考虑求解 Helmholtz 方程的有限元方法和连续内罚有限元方法. 具体结构如下:

第二章中, 在介绍 Sobolev 空间知识的基础上, 我们首先推导了椭圆型方程混合边值问题(2.1)-(2.3)的变分公式(2.10), 并在要求 u 具有一定光滑性的条件下证明了二者的等价性, 给出了相应变分问题的存在唯一性条件. 并介绍了求解相应变分问题的 Galerkin 方法, 也就是将无穷维空间上的变分问题离散化为一个近似的有限维问题. 之后, 我们介绍了有限元方法, 即应用有限元思想, 给定 Ω 上的三角剖分, 构造区域 Ω 上的连续分片线性函数空间来逼近原变分问题所在的空间, 形成了相应的有限元方程(2.26). 最后我们以二维 Poisson 方程问题,Dirichlet 边值条件为数值算例验证了理论结果和有限元方法的可靠性.

第三章中, 将线性有限元方法应用于 Robin 边界条件的 Helmholtz 方程. 选取线性有限元空间, 推导了 Helmholtz 方程的标准有限元格式(3.6). 其次, 介绍了线性连续内罚有限元方法, 选取与标准有限元方法相同的试探函数空间, 通过对在区域内部单元交界面上函数导数的跳量进行加罚, 修正相应的双线性泛函, 得到了线性连续内罚有限元格式(3.10). 这一定程度上是标准有限元格式的一种推广. 最后, 以 Robin 边界条件的 Helmholtz 方程为例, 通过数值实验验证了相应连续内罚有限元格式的收敛性和稳定性; 对比线性连续内罚有限元方法和有限元方法, 两者具有相同的自由度数目, 但数值结果表明在粗网格上, 通过适当选取加罚参数, 前者比后者可以得到更好的稳定性和数值结果.

最后, 第四章中总结了本篇论文, 并介绍了一些能够开展和补充的后续工作.

本文中, 简化符号 $A \lesssim B$ 及 $A \gtrsim B$ 表示存在与波数 k, 网格尺寸 h 无关的常数 $C > 0$，使得 $A \leq CB$ 和 $A \geq CB$ 成立. 如果 $A \lesssim B$ 且 $A \gtrsim B$, 则记 $A \simeq B$.

第二章　求解椭圆型方程边值问题的有限元方法

本章中，我们主要介绍求解椭圆型方程混合边值问题的标准有限元方法. 并以二维 Dirichlet 边值条件的 Poisson 方程问题为数值算例验证了理论结果和有限元方法的可靠性.

考虑椭圆型方程混合边值问题

$$Lu = f \qquad x \in \Omega \tag{2.1}$$

$$u = 0 \qquad x \in \Gamma_D \tag{2.2}$$

$$\sum_{i,j=1}^{d} a_{ij}(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}n_j + \beta u = g \qquad x \in \Gamma_R \tag{2.3}$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d, (d = 2, 3)$ 是有界区域, $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_R$ 为区域边界, $\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 是待解函数, f 和 g 均为给定的函数, β 为待定参数. 以及 L 表示二阶偏微分算子

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{d} \frac{\partial}{\partial x_j}\left(a_{ij}(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}\right) + \sum_{i=1}^{d} b_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u \tag{2.4}$$

其中 $a_{ij}, b_i, c(i, j = 1, 2, \ldots, d)$ 为给定函数. 当然, 我们要求偏微分算子 L 是一致椭圆的, 换言之, 存在常数 $\theta > 0$ 使得对任意的 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d$ 成立

$$\sum_{i,j=1}^{d} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \theta|\xi|^2 \qquad a.e.\ x \in \Omega. \tag{2.5}$$

2.1　椭圆型方程边值问题的变分原理

2.1.1　Sobolev 空间预备知识介绍

为了严格起见, 本节先介绍 Sobolev 空间的基本概念和一些重要的不等式.

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $u \in C(\overline{\Omega})$. 称集合

$$\text{supp}(u) = \overline{\{x \in \Omega | u(x) \neq 0\}}$$

为 u 关于 Ω 的支集. 定义线性空间

$$C_0^k(\Omega) := \{f \in C(\overline{\Omega}) |\ \text{supp}(f)\text{为紧集}\} \cap C^k(\Omega)$$
$$C_0^\infty(\Omega) := \{f \in C(\overline{\Omega}) |\ \text{supp}(f)\text{为紧集}\} \cap C^\infty(\Omega)$$
$$L^1_{\text{loc}}(\Omega) := \{f |\ f \in L^1(K) \quad \forall\, \Omega \text{ 上的紧子集 } K\}$$

我们从弱导数的定义开始介绍 Sobolev 空间

定义 2.1. 假设 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$. 对于正整数 $i, 1 \leq i \leq d$, 我们称 $g_i \in L^1_{loc}(\Omega)$ 是 f 在 Ω 上关于 x_i 的弱偏导数，如果满足

$$\int_\Omega f\frac{\partial \phi}{\partial x_i}dx = -\int_\Omega g_i\phi dx \quad \forall\, \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

记

$$\partial_{x_i} f = g_i, i = 1, 2, \ldots, d. \quad \nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_d})^T$$

类似的, 对于多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_d) \in \mathbf{N}^d$, 我们记 $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_d$, 则有

$$\int_\Omega \partial^\alpha f \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f \partial^\alpha \phi dx$$

其中 $\partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \ldots \partial_{x_d}^{\alpha_d}$.

注 1. 如果两个函数是同一函数的弱导数, 那么它们在除了一个 *Lebesgue* 零测集以外相等, 换言之, 它们几乎处处相等. 因此，在 *Lebesgue* 积分的意义下, 弱导数是唯一的.

注 2. 如果 f 是可微的, 那么它的弱导数与微分相同. 所以弱导数实际上是微分的推广. 因此, 我们可以对一般的 *Lebesgue* 可积函数定义弱导数.

定义 2.2. *(Sobolev 空间)* . 设 k 是非负整数, $1 \le p \le \infty$, 则集合

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \partial^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \le k\}$$

按范数

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p\right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \le p < +\infty \\ \max_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)}, & p = +\infty \end{cases}$$

构成 *Banach* 空间, 称 $W^{k,p}(\Omega)$ 为 *Sobolev* 空间. $W^{k,p}(\Omega)$ 中的半范数定义如下:

$$|u|_{W^{k,p}(\Omega)} = \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha| = k} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p\right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \le p < +\infty \\ \max_{|\alpha| = k} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)}, & p = +\infty \end{cases}$$

同时, 我们用 $W_0^{k,p}(\Omega)$ 表示 $C_0^\infty(\Omega)$ 按范数 $\|\cdot\|_{W^{k,p}(\Omega)}$ 完备化产生的空间, 这也是 *Banach* 空间. 当 $p = 2$, 我们记

$$H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega), \qquad H_0^k(\Omega) = W_0^{k,2}(\Omega).$$

容易知道, $H^k(\Omega)$ 是 *Hilbert* 空间, 如果具备内积

$$(u, v)_{k,\Omega} = \sum_{|\alpha| \le k} \int_\Omega \partial^\alpha u \partial^\alpha v dx.$$

定义 2.3. *(Lipschitz 区域)*.$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 称为 *Lipschitz* 区域, 如果具有 *Lipschitz* 边界 $i.e.$ 对于任意 $p \in \partial\Omega$, $H \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 是 x 处的超平面, *Lipschitz* 函数 $\varphi : H \to \mathbb{R}$, 存在 $r > 0$ 和 $h > 0$ 使得

- $\Omega \cap C = \{x + y\boldsymbol{n} | \, x \in B_r(p) \cap H, -h < y < \varphi(x)\}$
- $\partial\Omega \cap C = \{x + y\boldsymbol{n} | \, x \in B_r(p) \cap H, y = \varphi(x)\}$

其中 $\boldsymbol{n}$ 是超平面 H 的单位法向量. $C = \{x + y\boldsymbol{n} | \, x \in B_r(p) \cap H, -h < y < h\}$.

定理 2.1. *(庞加莱不等式). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界 Lipschitz 区域, $1 \le p \le \infty$. 则*

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \le C_p \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \qquad \forall\, u \in W_0^{1,p}(\Omega) \tag{2.6}$$

$$\|u - u_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \le C_p \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \qquad \forall\, u \in W^{1,p}(\Omega) \tag{2.7}$$

其中 $u_\Omega = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega u(x)dx$.

2.1.2 变分原理

本节主要推导了椭圆型方程混合边值问题(2.1)-(2.3)的变分公式, 并在要求 u 具有一定光滑性的条件下证明了二者的等价性. 最后给出了相应变分问题的存在唯一性条件.

本节假设 $f \in C^2(\Omega)$, 式(2.4)中的待定系数 $a_{ij}, b_i, c \in C^\infty(\Omega), i, j = 1, 2, \ldots, d$. 记容许函数空间

$$H^1_{\Gamma_D}(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega) |\, u(x) = 0, \forall\, x \in \Gamma_D\}.$$

首先对任意的 $u \in C^2(\Omega) \cap H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$, u 满足 (2.3), $\varphi \in C^1(\Omega) \cap H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$ 有

$$\begin{aligned}
(Lu, \varphi) &= -\sum_{i,j=1}^d \int_\Omega \frac{\partial}{\partial x_j}\left(a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i}\right)\varphi \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^d \int_\Omega b_i \frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi \mathrm{d}x + \int_\Omega cu\varphi \mathrm{d}x \\
&= -\sum_{i,j=1}^d \int_\Omega \frac{\partial a_{ij}}{\partial x_j}\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi \mathrm{d}x - \sum_{i,j=1}^d \int_\Omega a_{ij}\varphi \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}\mathrm{d}x \\
&\quad + \sum_{i=1}^d \int_\Omega b_i \frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi \mathrm{d}x + \int_\Omega cu\varphi \mathrm{d}x
\end{aligned}$$

对上式中第二项应用 Green 公式, 且 $\varphi = 0, x \in \Gamma_D$, 从而

$$\begin{aligned}
-\sum_{i,j=1}^d \int_\Omega a_{ij}\varphi \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}\mathrm{d}x &= \sum_{i,j=1}^d \left[\int_\Omega \frac{\partial (a_{ij}\varphi)}{\partial x_j}\frac{\partial u}{\partial x_i}\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} a_{ij}\varphi \frac{\partial u}{\partial x_i} n_j \mathrm{d}x\right] \\
&= \sum_{i,j=1}^d \int_\Omega \frac{\partial (a_{ij}\varphi)}{\partial x_j}\frac{\partial u}{\partial x_i}\mathrm{d}x - \int_{\Gamma_R} \varphi \sum_{i,j=1}^d a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i} n_j \mathrm{d}x \\
&= \sum_{i,j=1}^d \int_\Omega \left[\frac{\partial a_{ij}}{\partial x_j}\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi + a_{ij}\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}\frac{\partial u}{\partial x_i}\right]\mathrm{d}x \\
&\quad - \int_{\Gamma_R} \varphi(g - \beta u)\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

代回原式，有

$$(Lu, \varphi) = \int_\Omega \left(\sum_{i,j=1}^d a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i \frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi + cu\varphi\right)\mathrm{d}x + \int_{\Gamma_R} \varphi(\beta u - g)\mathrm{d}x \tag{2.8}$$

但其实可以看到, 当我们仅要求 $u, \varphi \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$ 时, 上式计算过程依然成立. 这就促使我们定义如下双线性泛函 $a(u,\varphi): H^1_{\Gamma_D}(\Omega) \times H^1_{\Gamma_D}(\Omega) \to \mathbb{R}$

$$a(u,\varphi) = \int_\Omega \left(\sum_{i,j=1}^d a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \varphi + cu\varphi \right) \mathrm{d}x + \beta \int_{\Gamma_R} u\varphi \mathrm{d}x. \tag{2.9}$$

并记 $H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$ 上的线性泛函

$$\langle F, \varphi \rangle := \int_\Omega f\varphi \mathrm{d}x + \int_{\Gamma_R} g\varphi \mathrm{d}x.$$

现考虑如下变分问题: 求 $u \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$, 满足

$$a(u,\varphi) = \langle F, \varphi \rangle \quad \forall\, \varphi \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega) \tag{2.10}$$

在之前的计算中, 其实我们已经证明如果 $u \in C^2(\Omega) \cap H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$ 是混合边值问题(2.1)-(2.3)的解, 则 u 为变分问题(2.10)的解. 我们接下来证明: 反之, 如果 u 是变分问题(2.10)的解, 且 $u \in C^2(\Omega)$ 满足(2.3), 则 u 必然是混合边值问题(2.1)-(2.3)的解.

事实上, 根据式(2.8), 我们有

$$a(u,\varphi) = (Lu, \varphi) + \int_{\Gamma_R} g\varphi \mathrm{d}x.$$

代入(2.10), 则有

$$(Lu, \varphi) - (f, \varphi) = 0 \quad \forall\, \varphi \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega) \tag{2.11}$$

特别地, 取 $\varphi \in C^1_0(\Omega)$, 于是

$$(Lu - f, \varphi) = 0 \quad \forall\, \varphi \in C^1_0(\Omega) \tag{2.12}$$

这里, 我们应用变分法基本引理给出结果.

引理 2.2. *(变分法基本引理) 设 $f \in C(\Omega), \Omega \in \mathbb{R}^d$. 且*

$$\int_\Omega f\varphi dx = 0 \qquad \forall \varphi \in C^1_0(\Omega)$$

则 $f \equiv 0$.

证明. 反证法. 如果 $f \not\equiv 0$, 由于 f 的连续性, 存在 $x_0 \in \Omega$, 以及充分小的正数 δ 使得在 x_0 的闭邻域 $B(x_0,\delta) \subset \Omega$ 上 f 保号, 不妨设 $f(x) \geq \varepsilon_0 > 0$, $\varepsilon_0 > 0$ 为常数. 现在构造函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} C\exp\left(\frac{1}{|x-x_0|^2-\delta^2}\right) & \text{当} |x-x_0| < \delta, \\ 0 & \text{当} |x-x_0| \geq \delta. \end{cases}$$

选取适当的常数 C, 使得 $\int_\Omega \varphi(x)\mathrm{d}x = 1$. 则 φ 是定义在 Ω 上的具有紧支集的光滑函数, 故 $\varphi \in C^1_0(\Omega)$. 但是

$$\int_\Omega f\varphi \mathrm{d}x = \int_{B(x_0,\delta)} f\varphi \mathrm{d}x \geq \varepsilon_0 \int_{B(x_0,\delta)} \varphi \mathrm{d}x = \varepsilon_0 > 0$$

与题设矛盾. 证毕. □

根据式(2.12), 应用变分法基本引理, 即有如果 u 是变分问题(2.10)的解, 且 $u \in C^2(\Omega)$ 满足(2.3), 则 u 必然是混合边值问题(2.1)-(2.3)的解.

注意到椭圆问题(2.1)-(2.3)的解要求属于 $C^2(\Omega)$, 而变分问题(2.10)的解只要求属于 $H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$, 我们称变分问题(2.10)的解是椭圆问题(2.1)-(2.3)的弱解.

最后, 我们给出变分问题(2.10)的解的存在唯一性条件.

定理 2.3. *(Lax-Milgram 引理). 设 V 是实 Hilbert 空间, 其上定义了内积 $(\cdot,\cdot)$ 和诱导范数 $\|\cdot\|$. 设双线性泛函 $a(\cdot,\cdot): V \times V \to \mathbb{R}^d$ 是连续, 正定的, 也就是说存在 M 和 γ 使得*

$$|a(u,v)| \le M\|u\|\|v\| \quad \forall\, u,v \in V \tag{2.13}$$

$$a(v,v) \ge \gamma\|v\|^2 \qquad \forall\, v \in V \tag{2.14}$$

设 $F: V \to \mathbb{R}$ 是 V 上的有界线性泛函. 则存在唯一的元素 $u \in V$ 使得

$$a(u,\varphi) = \langle F, \varphi\rangle \qquad \forall\, \varphi \in V$$

满足(2.14)的双线性泛函也称为强迫的, 或者 V-椭圆的.

2.2 求解变分问题的 Galerkin 方法

上一节我们讨论了如何将椭圆型混合边值问题化为等价的变分问题. 但是在无穷维空间上求解相应的变分问题无疑是困难的, 甚至除了极个别的特殊情况外是不可能的. 因此我们必须借助各种近似方法和数值方法.

在本节中, 我们主要介绍应用最广的 Galerkin 方法, 并给出其他近似方法的结论. 以 Galerkin 方法为典型, 大部分的近似方法, 其实质都是用有限维空间近似无穷维空间，从而将无穷维空间中求解的问题离散化为一个近似的有限元问题. 关键是如何选取这样的有限维子空间.

一般的, 设 V 是 Hilbert 空间, 其上定义内积 $(\cdot,\cdot)_V$ 和诱导范数 $\|\cdot\|_V$. 设双线性泛函 $a(\cdot,\cdot): V \times V \to \mathbb{R}^d$ 是连续, 正定的, 即满足(2.13)和(2.14). 设 $F: V \to \mathbb{R}$ 是 V 上的有界线性泛函.

考虑变分问题: 求 $u \in V$, 满足

$$a(u,v) = \langle F, v\rangle \qquad \forall\, v \in V. \tag{2.15}$$

定理2.3已经给出了上述问题的存在唯一性结果.

设 V_h 是 V 的有限维子空间 (称为试探函数空间或者离散逼近函数空间), h 表示离散尺度. 那么变分问题(2.15)相应的 Galerkin 方法: 求 $u_h \in V_h$ 满足

$$a(u_h, v_h) = \langle F, v_h\rangle \qquad \forall v_h \in V_h. \tag{2.16}$$

进一步设 $\{\phi_1, \ldots, \phi_N\}$ 是 V_h 的一组基函数. 则(2.16)等价于

$$a(u_h, \phi_i) = \langle F, \phi_i\rangle, \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

因为 $u_h \in V_h$, 可以将其表示为

$$u_h = \sum_{j=1}^{N} z_j \phi_j, \tag{2.17}$$

于是，我们导出了线性方程组 (Ritz-Galerkin 方程)

$$\sum_{j=1}^{N} a(\phi_j, \phi_i) z_j = \langle F, \phi_i \rangle, \qquad i = 1, 2, \ldots, N. \tag{2.18}$$

写作矩阵-向量的形式

$$Az = b,$$

其中, $A_{ij} = a(\phi_j, \phi_i), b_i = \langle F, \phi_i \rangle$. 由于双线性泛函 a 是正定的, 从而我们可以得到矩阵 A 的正定性,

$$z^T A z = \sum_{i,j=1}^{N} a(\phi_j, \phi_i) z_i z_j = a(\sum_{j=1}^{N} z_j \phi_j, \sum_{i=1}^{N} z_i \phi_i) = a(u_h, u_h) \geq \gamma \|u_h\|_V^2.$$

即对于任意的非零向量 z, $z^T A z > 0$.

推论 2.4. *方程组(2.18)解存在唯一. 矩阵 A 被称为总刚度矩阵 (stiffness matrix).*

我们已经阐明了求解相应变分问题的 Galerkin 方法, 以下定理给出了抽象范数 $\|\cdot\|_V$ 估计, 说明了在理论上 u_h 与 u 的误差很大程度上取决于是否选取了一个合适的有限维子空间 V_h.

定理 2.5. *(Céa 引理). 设双线性泛函 $a(\cdot,\cdot) : V \times V \to \mathbb{R}^d$ 是连续, 正定的, 即满足(2.13)和(2.14). 假设 u 和 u_h 分别是变分问题(2.15)和相应的 Galerkin 逼近问题(2.16)的解. 则*

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\gamma} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V. \tag{2.19}$$

证明. 由于 $V_h \subset V$, 根据 u 和 u_h 的定义，我们有

$$\begin{aligned} a(u, v_h) &= \langle F, v_h \rangle \qquad \forall v_h \in V_h, \\ a(u_h, v_h) &= \langle F, v_h \rangle \qquad \forall v_h \in V_h. \end{aligned}$$

两式相减, 得

$$a(u - u_h, v_h) = 0 \qquad \forall v_h \in V_h.$$

特别地, 取 $v_h - u_h \in V_h$, 有 $a(u - u_h, v_h - u_h) = 0$. 从而对任意的 $v_h \in V_h$, 有

$$\begin{aligned} \gamma \|u - u_h\|_V^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - v_h) + a(u - u_h, v_h - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - v_h) \\ &\leq M \|u - u_h\|_V \|u - v_h\|_V. \end{aligned}$$

由此得

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\gamma} \|u - v_h\|_V \qquad \forall v_h \in V_h$$

从而式(2.19)成立. 证毕. □

注 3. 需要指出的是, 我们不可能不加限制地提高 V_h 的维数来追求精确的数值结果, 这主要是因为大规模求解线性方程组(2.18)一直是尚待解决值得研究的课题, 过分庞大的规模反而会增大舍入误差, 影响 u_h 的精度.

2.3 有限元方法

在本节中，我们主要介绍用线性有限元方法解二维问题，进而应用于求解变分问题(2.10). 有限元方法可以视作 Galerkin 方法的一种实际应用, 通过将求解区域 Ω 划分为若干形状一致的单元, 进行分片多项式插值来构造相应的试探函数空间 V_h(此时 V_h 称为有限元空间), 从而形成有限元方程(2.18).

首先, 我们先要将求解区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 划分为若干形状一致的单元.

定义 2.4. 三角剖分 $\mathcal{M}_h$ 是指区域 Ω 被分割成有限个互不重叠的闭三角形单元 $\{K_i\}$, 三角形的顶点称为节点, 满足以下规则:

- $K_i^\circ \cap K_j^\circ = \varnothing, i \neq j$,
- $\cup K_i = \overline{\Omega}$,
- 每个单元 K_i 的顶点只能是相邻单元的顶点，不能是相邻单元边上的内点.

我们要求 Ω 的边界 $\Gamma := \partial\Omega$ 是分段光滑的, 如果 Γ 不是由折线段组成的, 则用相邻边界节点连成的折线及其围成的区域近似代替曲线边界 Γ 和区域 Ω, 仍记为 Γ 和 Ω.

定义 2.5. 设 $\mathcal{M}_h$ 是区域 Ω 上的三角剖分, 对任意 $K \in \mathcal{M}_h$, 我们定义

$$\begin{aligned} h_K &:= \text{单元 } K \text{ 的外接圆直径}, \\ \rho_K &:= \text{单元 } K \text{ 的内切圆直径}, \\ h_e &:= \text{单元 } K \text{ 边界 } e \text{ 的直径}, \end{aligned}$$

记 h 为 $\mathcal{M}_h$ 上所有单元的最大直径. 称剖分 $\mathcal{M}_h$ 是一致的, 如果给定正常数 σ 使,

$$\max_{K \in \mathcal{M}_h} \frac{h_K}{\rho_K} \leq \sigma.$$

通常地说, 就是要求剖分中没有过分尖锐狭长的单元.

接着, 我们在一般单元上构造有限元.

定义 2.6. 三元集合 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 称为一个有限元，如果满足

(i) $K \subset \mathbb{R}^d$ 是具有分片光滑边界的闭集.

(ii) $\mathcal{P}$ 是 K 上由线性无关的函数组 $\{\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n\}$ 张成的有限维函数空间.

(iii) $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, \ldots, N_n\}$ 是 $\mathcal{P}$ 的对偶基 $i.e.$ $N_i(\psi_j) = \delta_{ij}$.

其中，δ_{ij} 表示克罗内克符号, $\{\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n\}$ 也被称为 $\mathcal{P}$ 的结点基.

根据定义, 对任意的 $v \in \mathcal{P}$, 有

$$v(x) = \sum_{i=1}^{n} N_i(v)\psi_i(x). \tag{2.20}$$

设 $\mathcal{P}_k$ 表示次数 $\leq k$ 的多项式全体. 因为二维情形的划分一般是三角剖分，所以我们先来研究下面这个最简单的有限元例子.

例 1. 线性元.

设有限元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$

$$\begin{aligned}
&K = \triangle A_iA_jA_k \subset \mathbb{R}^2 \textit{ (参见图 1)},\\
&\mathcal{P} = \mathcal{P}_1(K), \quad \textit{dim}\mathcal{P}_1(K) = 3,\\
&\mathcal{N} = \{N_\alpha |\ N_\alpha(v) = v(A_\alpha), \forall\, v \in \mathcal{P}_1(K), \alpha \in \{i, j, k\}\}.
\end{aligned}$$

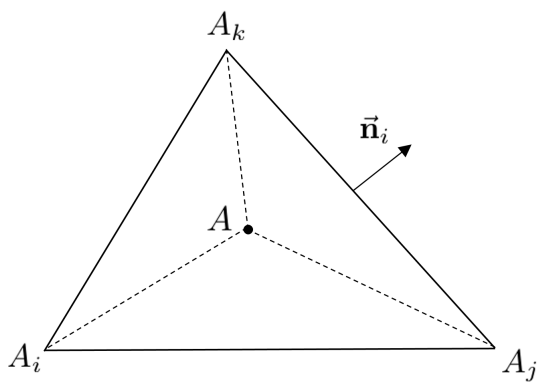

图 1: 三角形单元 K

对于任意的 $v = ax + by + c \in \mathcal{P}_1(K)$, 函数 v 由三角形顶点 A_i, A_j, A_k 上的值唯一确定. 根据(2.20), 易知 $\mathcal{P}_1(K)$ 的结点基恰为 K 上的重心坐标函数 $\{\lambda_\alpha(A) |\ A \in K, \alpha \in \{i, j, k\}\}$,
即有

$$v(A) = \lambda_i(A)v(A_i) + \lambda_j(A)v(A_j) + \lambda_k(A)v(A_k)$$

重心坐标函数 λ_α 定义如下:

设 A 是 K 上任意点. $(x_i, y_i), (x, y)$ 分别为为顶点 A_i 和 A 的直角坐标,

$$S = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \\ x_k & y_k & 1 \end{vmatrix}$$

表示三角单元 K 的有向面积. 当 A_i, A_j, A_k 逆时针排列, $S > 0$, 不然 $S < 0$.

重心坐标函数 $\lambda_\alpha(A)$ 定义为有向面积的比率

$$\lambda_i(A)=\frac{|\triangle AA_jA_k|}{|\triangle A_iA_jA_k|},\quad \lambda_j(A)=\frac{|\triangle A_iAA_k|}{|\triangle A_iA_jA_k|},\quad \lambda_k(A)=\frac{|\triangle A_iA_jA|}{|\triangle A_iA_jA_k|}.$$

即

$$\lambda_i(A)=\frac{1}{2S}\begin{vmatrix} x & y & 1\\ x_j & y_j & 1\\ x_k & y_k & 1\end{vmatrix},\quad \lambda_j(A)=\frac{1}{2S}\begin{vmatrix} x_i & y_i & 1\\ x & y & 1\\ x_k & y_k & 1\end{vmatrix},\quad \lambda_k(A)=\frac{1}{2S}\begin{vmatrix} x_i & y_i & 1\\ x_j & y_j & 1\\ x & y & 1\end{vmatrix} \tag{2.21}$$

且满足 $\lambda_i+\lambda_j+\lambda_k=1$. 以及

$$x=\lambda_ix_i+\lambda_jx_j+\lambda_kx_k,\quad y=\lambda_iy_i+\lambda_jy_j+\lambda_ky_k.$$

因此，当 A 的位置确定之后,$\lambda_i,\lambda_j,\lambda_k$ 就唯一确定了. 反之亦然. 我们将 $(\lambda_i,\lambda_j,\lambda_k)$ 称为 A 在 K 上的重心坐标. 根据式(2.21), 还可以计算得到结点基函数的梯度

$$\begin{pmatrix}\nabla\lambda_i\\ \nabla\lambda_j\\ \nabla\lambda_k\end{pmatrix}=\frac{1}{2S}\begin{pmatrix} y_j-y_k & -(x_j-x_k)\\ y_k-y_i & -(x_k-x_i)\\ y_i-y_j & -(x_i-y_j)\end{pmatrix} \tag{2.22}$$

再设 $\boldsymbol{n}_\alpha$ 是 A_α 对边的单位外法向量, $\alpha\in\{i,j,k\}$. 则有关系式

$$\boldsymbol{n}_i=-\frac{\nabla\lambda_i}{|\nabla\lambda_i|},\quad \boldsymbol{n}_j=-\frac{\nabla\lambda_j}{|\nabla\lambda_j|},\quad \boldsymbol{n}_k=-\frac{\nabla\lambda_k}{|\nabla\lambda_k|}. \tag{2.23}$$

在此基础上, 我们来构造 $H^1(\Omega)$ 的线性有限元空间.

设 $(K,\mathcal{P},\mathcal{N})$ 是如例 1 中定义的有限元. 因为分片线性函数连续当且仅当在各个节点上连续, 所以我们可以定义如下空间

$$V_h=\{v\in C(\overline{\Omega})\mid v|_{\Gamma_D}=0 \text{ 且 } v|_K\in\mathcal{P}_1(K),\forall\, K\in\mathcal{M}_h\} \tag{2.24}$$

命题. V_h 是 $H^1(\Omega)$ 的有限维子空间. 此时称 V_h 为分片线性连续有限元空间.

证明. 首先, 我们来证明 $V_h\subset H^1(\Omega)$. 设 $v\in V_h$. 对于 $i=1,2$, 定义

$$w_i(x)=\frac{\partial v}{\partial x_i}\qquad x\in\Omega.$$

其中 w_i 在单元边界上可以定义为 $\frac{\partial v}{\partial x_i}$ 在其中任一单元上的单侧极限.
设 $\varphi\in C_0^\infty(\Omega)$, 应用 Green 公式有

$$\begin{aligned}\int_\Omega w_i\varphi\mathrm{d}x&=\sum_{K\in\mathcal{M}_h}\int_K\varphi\frac{\partial v}{\partial x_i}\mathrm{d}x=\sum_{K\in\mathcal{M}_h}\left(-\int_K v\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathrm{d}x+\int_{\partial K}\varphi vn_i\mathrm{d}s\right)\\ &=-\int_\Omega v\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathrm{d}x+\int_\Gamma\varphi vn_i\mathrm{d}s=-\int_\Omega v\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

其中, $\boldsymbol{n}_K = (n_1, n_2)^T$ 表示单元 K 上的单位外法向量.

由定义2.1知 w_i 是 v 的弱偏导数. 而 Ω 有界, 有 $w_i \in L^2(\Omega)$. 于是 $v \in H^1(\Omega)$.

接着, 我们证明 V_h 是一个有限维函数空间.

根据式(2.24)知, 对于任意的 $v \in V_h$, v 在每个单元 K 上实际是某个平面块, 例1表明该平面由 v 在单元 K 的三个顶点处的函数值唯一确定. 而 v 在整个求解区域 Ω 上的图像就是由这样的三角形平面块拼接起来的. 因此只要给定 v 在所有节点上的函数值, 则 v 唯一确定. 这说明 V_h 是一个有限维函数空间. □

对于 $H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$, 定义 $V_h^D = V_h \cap H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$. 用 V_h^D 逼近 $H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$ 空间. 进而得到混合边值问题(2.1)-(2.3)的有限元问题: 求 $u_h \in V_h^D$, 使得

$$a(u_h, v_h) = \langle F, v_h \rangle \qquad \forall v_h \in V_h^D. \tag{2.25}$$

我们最后给出有限元空间 V_h^D 的基函数 $\{\phi_i\}_{i=1}^N$, 导出有限元方程.

事实上, 记除了落在 Γ_D 上以外的节点全体为 $\{A_i\}_{i=1}^N$, 以 A_i 为顶点的单元全体记为 $\mathcal{M}_i$, 即

$$\mathcal{M}_i = \{K \in \mathcal{M}_h |\ A_i \in K\}$$

注意到 $\phi_i(A_j) = \delta_{ij}$, 而对任意 $K \in \mathcal{M}_i$, $\phi_i|_K$ 恰为单元 K 上的某个重心坐标函数 λ, 满足 $\lambda(A_i) = 1$. 因此 ϕ_i 是以 A_i 为底, 高为 1 的锥面. 形如图2所示.

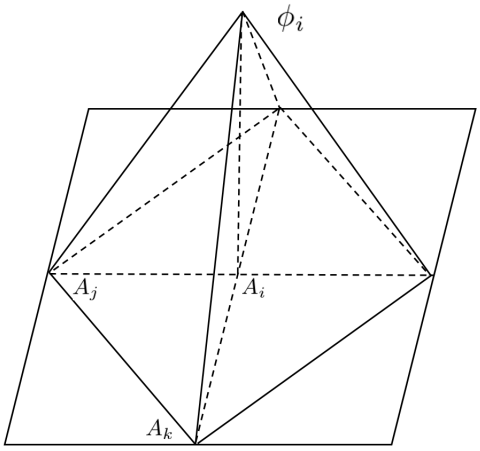

图 2: 有限元空间 V_h^D 基函数 ϕ_i

因此, (2.25)等价于

$$a(u_h, \phi_i) = \langle F, \phi_i \rangle, \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

因为 $u_h \in V_h^D$, 可以将其表示为

$$u_h = \sum_{j=1}^N z_j \phi_j,$$

于是，我们导出了有限元方程

$$\sum_{j=1}^N a(\phi_j, \phi_i) z_j = \langle F, \phi_i \rangle, \qquad i = 1, 2, \ldots, N. \tag{2.26}$$

2.4 数值算例

在本节中, 我们考虑如下二维 Poisson 方程:

$$-\Delta u = f := 2\pi^2 \sin \pi x \sin \pi y, \qquad (x, y) \in \Omega, \tag{2.27}$$

$$u = 0, \qquad (x, y) \in \Gamma_D := \partial\Omega. \tag{2.28}$$

其中 $\Omega = \{(x, y) \mid 0 \le x, y \le 1\}$. 该问题精确解为 $u(x, y) = \sin \pi x \sin \pi y$.

根据式(2.10), 相应的变分问题为: 求 $u \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(\nabla u, \nabla v) = (f, v), \qquad \forall\, v \in H_0^1(\Omega).$$

定义 $V_h^0 = V_h \cap H_0^1(\Omega)$, 其中 V_h 为分片线性连续有限元空间.
根据式(2.25), 得到相应有限元问题: 求 $u_h \in V_h^0$, 使得

$$(\nabla u_h, \nabla v_h) = (f, v_h) \qquad \forall v_h \in V_h^0. \tag{2.29}$$

根据式(2.22), 容易计算得到式(2.29)对应的总刚度矩阵是严格对角占优的, 因此是对称正定的. 根据推论2.4相应有限元问题的解存在唯一.

为了方便起见, 我们记 $\tilde{h} := h/\sqrt{2}$, 参数 h 见定义2.5. 设 $\mathcal{M}_{\tilde{h}}$ 是 Ω 上的一致剖分, 图3中给出了区域 Ω 和 $\tilde{h} = 1/8$ 时的示意网格图.

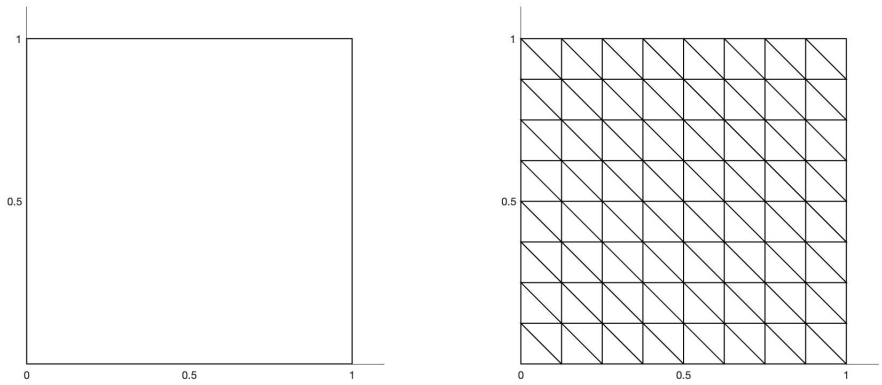

图 3: 区域 Ω(左) 和三角剖分 $\mathcal{M}_{1/8}$ 示意图 (右)

图4和图5分别给出了 $\tilde{h} = 1/32$ 时的有限元解曲面 $u_{\tilde{h}}(x, y)$ 和精确解曲面 $u(x, y)$.
图6在对数坐标下分别给出了误差 $\|u - u_{\tilde{h}}\|_{L^2(\Omega)}$, $|u - u_{\tilde{h}}|_{H^1(\Omega)}$ 随 $1/\tilde{h}$ 增加的变化曲线.

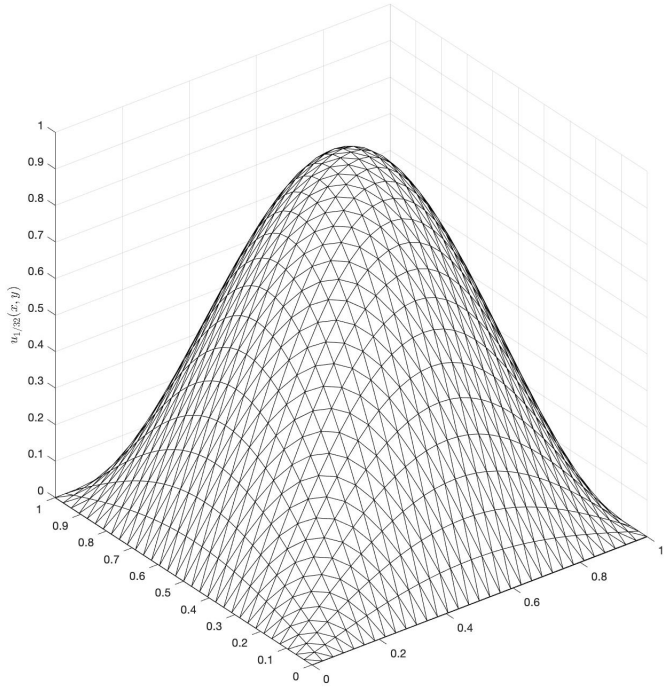

图 4: 有限元解 $u_{1/32}(x,y)$ 曲面

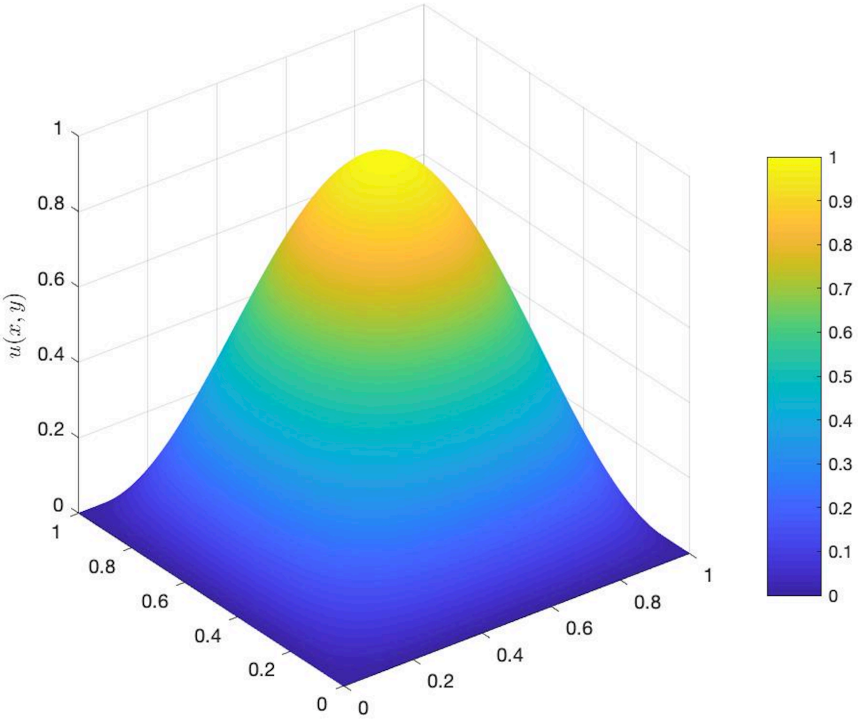

图 5: 精确解 $u(x,y)$ 曲面

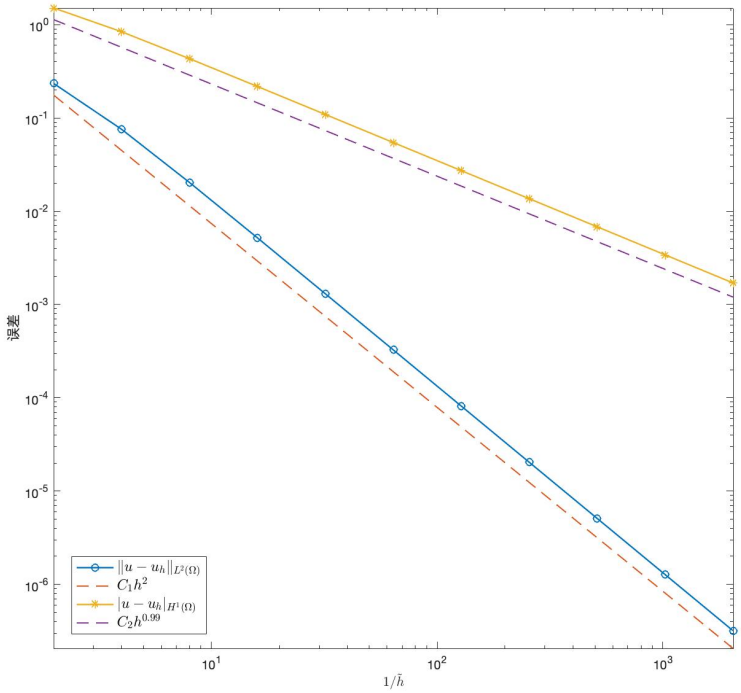

图 6: 有限元解 u_h 与精确解 u 在 L^2-范数和 H^1-半范下的误差

表 1: 图6的具体数据

$log_2(1/\tilde{h})$	自由度数目	ErrL^2	收敛阶	ErrH^1	收敛阶
1	1	2.35E-01	——	1.51E+00	——
2	9	7.56E-02	1.6330	8.40E-01	0.8475
3	49	2.03E-02	1.7641	4.32E-01	0.9036
4	225	5.18E-03	1.8396	2.18E-01	0.9351
5	961	1.30E-03	1.8854	1.09E-01	0.9538
6	3969	3.26E-04	1.9146	5.45E-02	0.9657
7	16129	8.15E-05	1.9341	2.73E-02	0.9736
8	65025	2.04E-05	1.9477	1.36E-02	0.9791
9	261121	5.09E-06	1.9576	6.82E-03	0.9830
10	1046529	1.27E-06	1.9649	3.41E-03	0.9860
11	4190209	3.18E-07	1.9705	1.70E-03	0.9882

表1的数值结果表明有限元解 $u_{\tilde{h}}(x,y)$ 按 L^2-范数的收敛阶为 $O(h^2)$. 更进一步地说是,

$$\|u-u_{\tilde{h}}\|_{L^2(\Omega)} \lesssim h^2, \qquad |u-u_{\tilde{h}}|_{H^1(\Omega)} \lesssim h.$$

其中

$$\|u-u_{\tilde{h}}\|^2_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega |u-u_{\tilde{h}}|^2 \mathrm{d}x, \quad |u-u_{\tilde{h}}|_{H^1(\Omega)} = \|\nabla(u-u_{\tilde{h}})\|_{L^2(\Omega)}.$$

这说明数值格式是收敛的，而且是稳定的. 而当网格尺寸 $h \le 1/256$ 时, 因为规模较大, 直接法耗时漫长, 针对总刚度矩阵对称正定的特点, 本文采用多重网格共轭梯度法求解, 大大提高了计算效率, 将求解百万规模有限元方程的时间压缩到了 15 秒以内.

第三章　求解 Helmholtz 方程的连续内罚有限元方法

在前文的基础上, 本章我们主要介绍应用于高波数 Helmholtz 方程的线性连续内罚有限元方法 (CIP-FEM) 和" 退化" 的标准有限元方法, 并在文献 [6, 11] 的基础上介绍相应的稳定性和误差估计结果, 给出了相应变分问题解的存在唯一性. 最后以二维 Helmholtz 方程问题, Robin 边界条件为例验证了理论结果, 分析了连续内罚有限元方法的优劣.

现在我们考虑如下的 Helmholtz 问题:

$$-\Delta u - k^2 u = f \qquad x \in \Omega \tag{3.1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \boldsymbol{i} k u = g \qquad x \in \Gamma \tag{3.2}$$

其中 $\Omega \in \mathbb{R}^2$ 是平面凸多边形, $\Gamma := \partial\Omega, \boldsymbol{i} = \sqrt{-1}$ 表示虚数单位, $\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 上述的 Helmholtz 问题是如下声波散射问题的近似问题 (时间依赖 $e^{i\omega t}$):

$$-\Delta u - k^2 u = f \qquad x \in \mathbb{R}^2, \tag{3.3}$$

$$\sqrt{r}\left(\frac{\partial(u-u^{inc})}{\partial r} + \boldsymbol{i}k(u-u^{inc})\right) \to 0 \qquad 当\ r = |x| \to \infty \tag{3.4}$$

其中 u^{inc} 为入射波, 波数 $k \gg 0$. Robin 边界条件(3.2)是辐射条件(3.4)的一阶近似.

3.1　线性连续内罚有限元方法

本章中, 我们规定 $(\cdot,\cdot)_Q$ 和 $\langle\cdot,\cdot\rangle_\Sigma (\Sigma \subset \partial Q)$ 分别表示复空间 $L^2(Q)$ 和 $L^2(\Sigma)$ 上的 L^2 内积. 为了叙述方便, 记 $(\cdot,\cdot) := (\cdot,\cdot)_\Omega, \langle\cdot,\cdot\rangle := \langle\cdot,\cdot\rangle_{\partial\Omega}$. 之后行文不再赘述.

我们首先叙述 Helmholtz 问题(3.1)-(3.2)的标准有限元方法.

根据(2.10), 上述 Helmholtz 问题(3.1)-(3.2)对应的变分问题为: 求 $u \in H^1(\Omega)$, 使得

$$(\nabla u, \nabla v) - k^2(u,v) + \boldsymbol{i}k\langle u,v\rangle = (f,v) + \langle g,v\rangle, \quad \forall v \in H^1(\Omega). \tag{3.5}$$

设 $\mathcal{T}_h$ 是区域 Ω 上的一致三角剖分. 根据式(2.25), 得到相应有限元问题: 求 $u_h \in V_h$, 使得

$$(\nabla u_h, \nabla v_h) - k^2(u_h,v_h) + \boldsymbol{i}k\langle u_h,v_h\rangle = (f,v_h) + \langle g,v_h\rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \tag{3.6}$$

其中 V_h 是 H^1-协调有限元空间, 为了方便起见, 这里赘述定义

$$V_h = \{v \in C(\overline{\Omega}) \mid v|_{\Gamma_D} = 0 \text{ 且 } v|_K \in \mathcal{P}_1(K), \forall\, K \in \mathcal{T}_h\}.$$

事实上, 我们下面介绍的线性连续内罚有限元方法 (CIP-FEM) 与标准有限元方法选取相同的试探函数空间 V_h, 但通过对在区域内部单元交界面上函数导数的跳量进行加罚, 修正相应的双线性泛函, 从而" 克服" 有限元函数的法向导数在单元交界面上的不连续性, 增强了有限元解逼近精确解的稳定性.

我们先引进一些概念和记号. 对任意的单元 $K \in \mathcal{T}_h$, 我们定义 $h_K := diam(K)$. 同样的, 对单元 K 任一边界 e, 定义 $h_e := diam(e)$. 设 $h = \max_{K\in\mathcal{T}_h} h_K$. 具体可见定义2.5.

定义

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_h^I &:= \mathcal{T}_h \text{ 中内部单元边界全体}\\ \mathcal{E}_h^B &:= \mathcal{T}_h \text{ 中单元边界中属于 } \Gamma \text{ 的边界全体}\end{aligned}$$

定义函数 v 在区域内部边界 $e = \partial K \cap \partial K'$ 上的跳量 $[v]$ 为

$$[v]|_e := \begin{cases} v|_K - v|_{K'} & \text{若单元 } K \text{ 的全局编号比较大}\\ v|_{K'} - v|_K & \text{若单元 } K' \text{ 的全局编号比较大}\end{cases}$$

并定义符号 n_e

$$n_e := \begin{cases} \text{单元 } K \text{ 中边界 } e \text{ 的单位外法向量} & \text{若单元 } K \text{ 的全局编号比较大}\\ \text{单元 } K' \text{ 中边界 } e \text{ 的单位外法向量} & \text{若单元 } K' \text{ 的全局编号比较大}\end{cases}$$

定义" 能量" 空间 E 和 $E \times E$ 上的双线性泛函 $a_h(\cdot,\cdot)$:

$$\begin{aligned} E &:= H^1(\Omega) \cap \prod_{K\in\mathcal{T}_h} H^2(K)\\ a_h(u,v) &:= (\nabla u, \nabla v) + J(u,v) \qquad \forall\, u, v \in E \end{aligned} \tag{3.7}$$

其中

$$J(u,v) := \sum_{e\in\mathcal{E}_h^I} \boldsymbol{i}\gamma_e h_e \langle \left[\frac{\partial u}{\partial n_e}\right], \left[\frac{\partial v}{\partial n_e}\right] \rangle_e, \tag{3.8}$$

这里 $\gamma_e, e \in \mathcal{E}_h^I$ 是待定的非负数. 我们称 $J(u,v)$ 为加罚项, $\boldsymbol{i}\gamma_e$ 为加罚参数.

设 $u \in H^2(\Omega)$, 因为 u 的法向导数在内部单元交界面 $e \in \mathcal{E}_h^I$ 上的跳量几乎处处为零. 故 $J(u,v) = 0, v \in E$. 则根据(3.5), 问题(3.1)-(3.2)的解 u 满足

$$a(u,v) - k^2(u,v) + \boldsymbol{i}k\langle u, v\rangle = (f,v) + \langle g, v\rangle, \quad \forall v \in E. \tag{3.9}$$

从而我们得到相应的线性连续内罚有限元问题：求 $u_h \in V_h$ 使得

$$a_h(u_h, v_h) - k^2(u_h, v_h) + \boldsymbol{i}k\langle u_h, v_h\rangle = (f, v_h) + \langle g, v_h\rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \tag{3.10}$$

空间 E 上的范数定义为

$$||v||_{1,h} := \left(||\nabla v||^2_{L^2(\Omega)} + \sum_{e\in\mathcal{E}_h^I} \gamma_e h_e \left\| \left[\frac{\partial v}{\partial n_e} \right] \right\|_{L^2(e)} \right)^{1/2} \tag{3.11}$$

显然, 当 $\gamma_e = 0, \forall\, e \in \mathcal{E}_h^I$ 时, 连续内罚有限元方法格式(3.10)" 退化" 为标准有限元格式(3.6).

为了避免混淆, 假设 u_h 为 CIP-有限元解, u_h^{FEM} 为有限元解. 对于 Helmholtz 连续内罚有限元问题的稳定性和误差估计, 我们仅仅介绍 [6] 中的一些结果.

假定 $\gamma_e \simeq \gamma$, 其中 γ 为一正常数, $h_K \simeq h$.

(i) 对任意 $k > 0, h > 0$ 及 $\gamma > 0$, 线性连续内罚有限元格式(3.10)有唯一解.

(ii) 如果 $k \gtrsim 1, 0 < \gamma \lesssim 1$, 则存在与 k, h, γ 无关的常数 C_0, 使得如下稳定性分析和误差估计成立:

$$||u_h||_{1,h} \lesssim \begin{cases} ||f||_{L^2(\Omega)} + ||g||_{L^2(\Gamma)}, & \text{若 } k^3h^2 \le C_0 \\ \frac{1}{\gamma}(||f||_{L^2(\Omega)} + ||g||_{L^2(\Gamma)}), & \text{若 } k^3h^2 \ge C_0 \end{cases}$$

$$||u - u_h||_{1,h} \le \begin{cases} C_1kh + C_2k^3h^2, & \text{若 } k^3h^2 \le C_0 \\ C_1kh + \frac{C_2}{\gamma}, & \text{若 } k^3h^2 > C_0 \text{ 且 } kh \lesssim 1 \end{cases}$$

其中 $||v||_{1,h} := (||\nabla v||^2_{L^2(\Omega)} + |J(u,v)|)^{1/2}$.

(iii) 假设 $k^3h^2 \le C_0, k \gtrsim 1$. 则有限元解 u_h^{FEM} 满足如下估计.

$$||\nabla u_h^{\text{FEM}}||_{L^2(\Omega)} \lesssim (||f||_{L^2(\Omega)} + ||g||_{L^2(\Gamma)}),$$
$$||\nabla(u - u_h^{\text{FEM}})||_{L^2(\Omega)} \le C_1kh + C_2k^3h^2.$$

其中 $C_i > 0, i = 1, 2$ 不依赖于波数 k 和网格尺寸 h. 文献 [9,11] 中进一步介绍了具有一阶吸收边界条件的高维 Helmholtz 方程的 hp 内罚间断 Galerkin 方法 ($hp-$IPDG) 的预渐近稳定性和误差分析, 因为本文主要介绍线性有限元方法, 故不加详述.

3.2 数值实验

在本节中, 我们考虑如下二维 Helmholtz 方程:

$$-\Delta u - k^2u = f := \frac{\sin kr}{r} \qquad (x,y) \in \Omega, \tag{3.12}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \boldsymbol{i}ku = g, \qquad (x,y) \in \Gamma. \tag{3.13}$$

其中 Ω 是以 $(0,0)$ 为中心边长为 1 的正六边形. 选取 g 使得在极坐标下, Helmholtz 方程(3.12)-(3.13)的精确解 u 表示为

$$u = \frac{\cos kr}{k} - \frac{\cos k + \boldsymbol{i}\sin k}{k\left(J_0(k) + \boldsymbol{i}J_1(k)\right)} J_0(kr).$$

其中 $J_v(z)$ 是第一类 Bessel 函数. Bessel 函数定义参见 [12].

对任一自然数 n, 将 Ω 划分为边长为 $h = 1/n$ 的正三角形网格, 记为 $\mathcal{T}_h$. 图7中给出了区域 Ω 和 $h = 1/4$ 时的示意网格图.

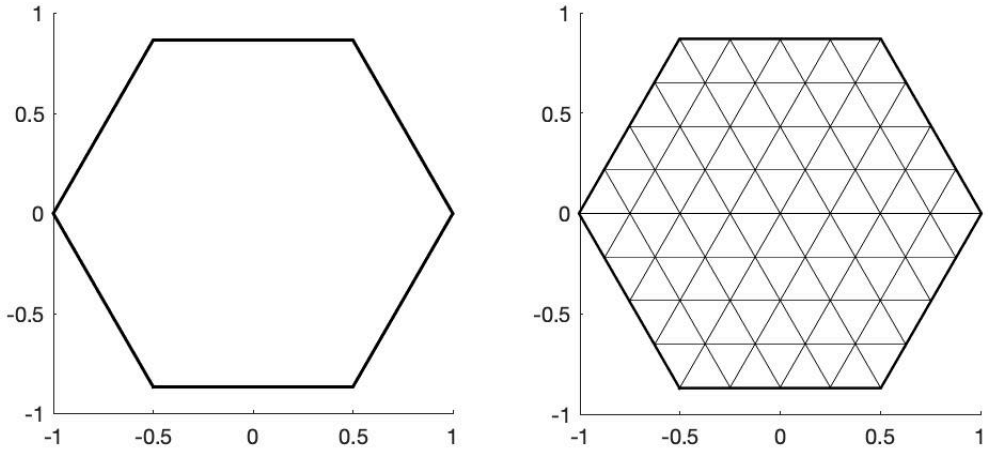

图 7: 区域 Ω(左) 和三角剖分 $\mathcal{T}_{1/4}$ 示意图 (右)

我们设内罚参数 $\gamma_e = \gamma = 0.1$, 并在波数 $k = 100$, 网格尺寸 $h = 1/512$ 的情形下给出了连续内罚有限元解 $u_h(x, y)$ 和精确解 $u(x, y)$ 的实部对比示意图8. 直观上可以看到, 连续内罚有限元方法达到了预期的效果.

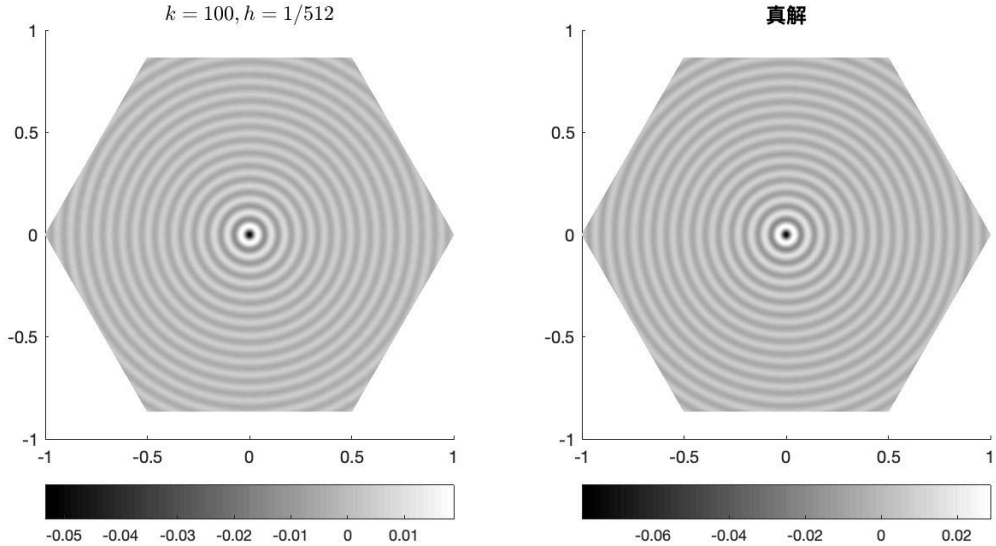

图 8: $k = 100, h = 1/512$ 时连续内罚有限元解 $u_h(x, y)$(左) 与精确解 (右) 实部对比

为了检验高波数问题对线性有限元解的精度带来的影响, 我们固定内罚参数 $\gamma = 0.1$, 图9分别在网格尺寸为 $h = 1/128, 1/256, 1/512$ 时给出了相对误差 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}/\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 随波数 k 增长的变化曲线. 可以看到, 在固定网格 $\mathcal{T}_h$ 上, 随着波数 k 的增大, 有限元解 u_h 与精确

解 u 的相对误差随之增加并趋近于 1, 换言之, 高波数问题极大程度上污染了解的精度. 虽然我们可以通过调整加罚参数, 的确可以显著地减小误差 [6]. 可如何选取最优加罚参数 γ_e, 这显然依赖于网格尺寸 h, 波数 k, 但依旧没有相应的理论工作, 所以限于篇幅, 此处就不作进一步数值上的分析研究, 以下分析仅选取部分加罚参数 γ 作为参考.

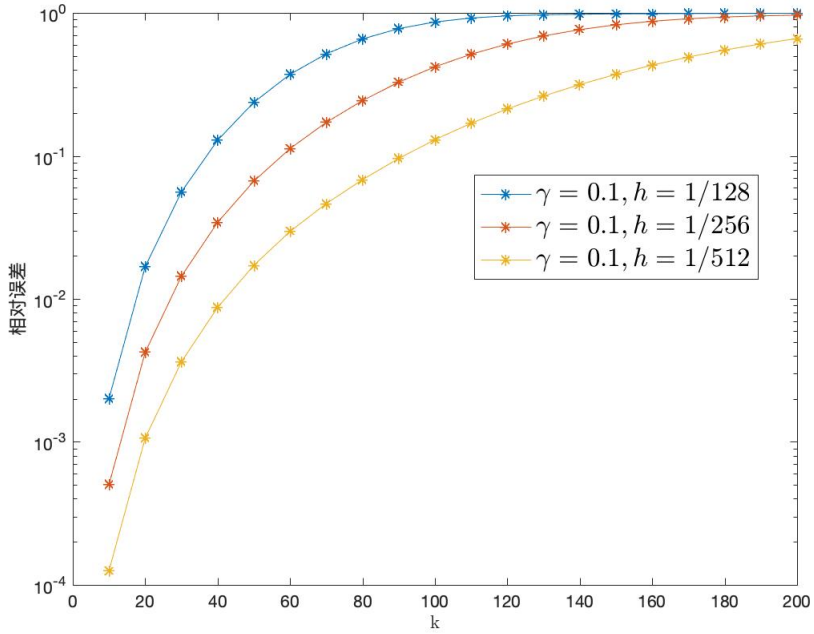

图 9: $h = 1/128, 1/256, 1/512$ 时, 相对误差 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}/\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 随波数 k 增长的变化曲线.

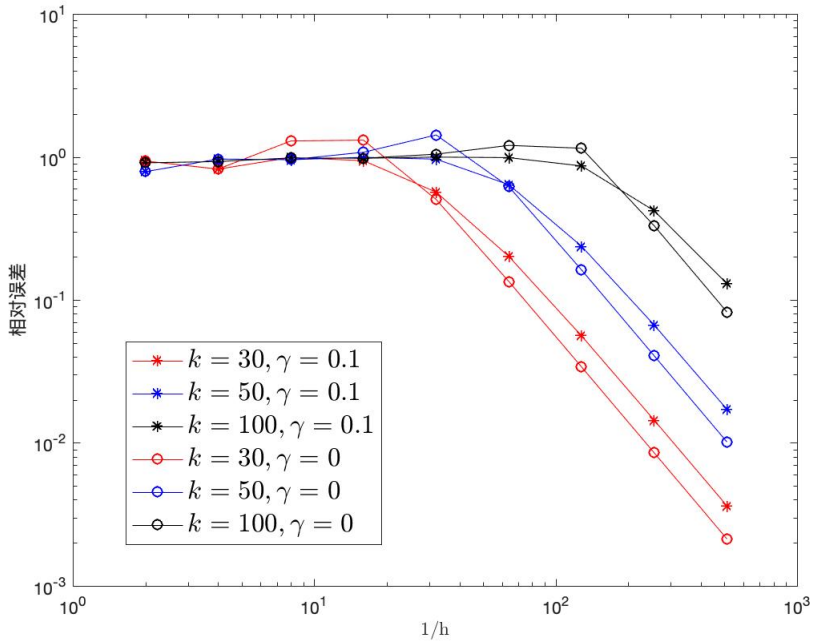

图 10: 相对误差 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}/\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 与 $\|u - u_h^{\mathrm{FEM}}\|_{L^2(\Omega)}/\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 随 $1/h$ 增长的变化曲线.

为了比对连续内罚有限元方法 ($\gamma = 0.1$ 为例) 和标准有限元方法 ($\gamma = 0$) 的优劣, 我们分别选取波数 k 为 30, 100, 150 时, 对比两者与精确解 $u(x, y)$ 在 L^2 范数下的相对误差. 图10给出了 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}/\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 与 $\|u - u_h^{\mathrm{FEM}}\|_{L^2(\Omega)}/\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 随 $1/h$ 增长的变化曲线. 其中 $\gamma = 0.1$ 表示加罚参数为 0.1 的连续内罚有限元方法, $\gamma = 0$ 表示" 退化" 的连续内罚有限元方法, 即标准有限元方法. 从图10中, 我们可以看见当 h 充分小, 网格细密时, 两者具有相似的收敛精度, 但当 h 比较大, 网格较粗时, $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$ 显然比 $\|u - u_h^{\mathrm{FEM}}\|_{L^2(\Omega)}$ 具有更小的误差. 整体来看, $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}/\|u\|_{L^2(\Omega)}$ 在各个波数下下降的更加平稳.

这是因为对于 Helmholtz 散射问题, 连续内罚有限元解与精确解之间存在依赖于加罚参数的相位差 [11], 因此选取适当的选取加罚参数, 可以抵消部分相位差, 从而显著减小污染误差. 对于这一点, 以波数 $k = 100$ 为例, 分别取 $\gamma = 0$ 以及 $0.01 + 0.07\boldsymbol{i}$, 通过观察在不同加罚参数下连续内罚有限元解与精确解实部的 x 轴上的截面对比图11, 我们可以有更加直观的认识. 因此, 在粗网格上, 通过适当选取加罚参数, 连续内罚有限元方法比标准有限元方法可以得到更好的稳定性和数值结果.

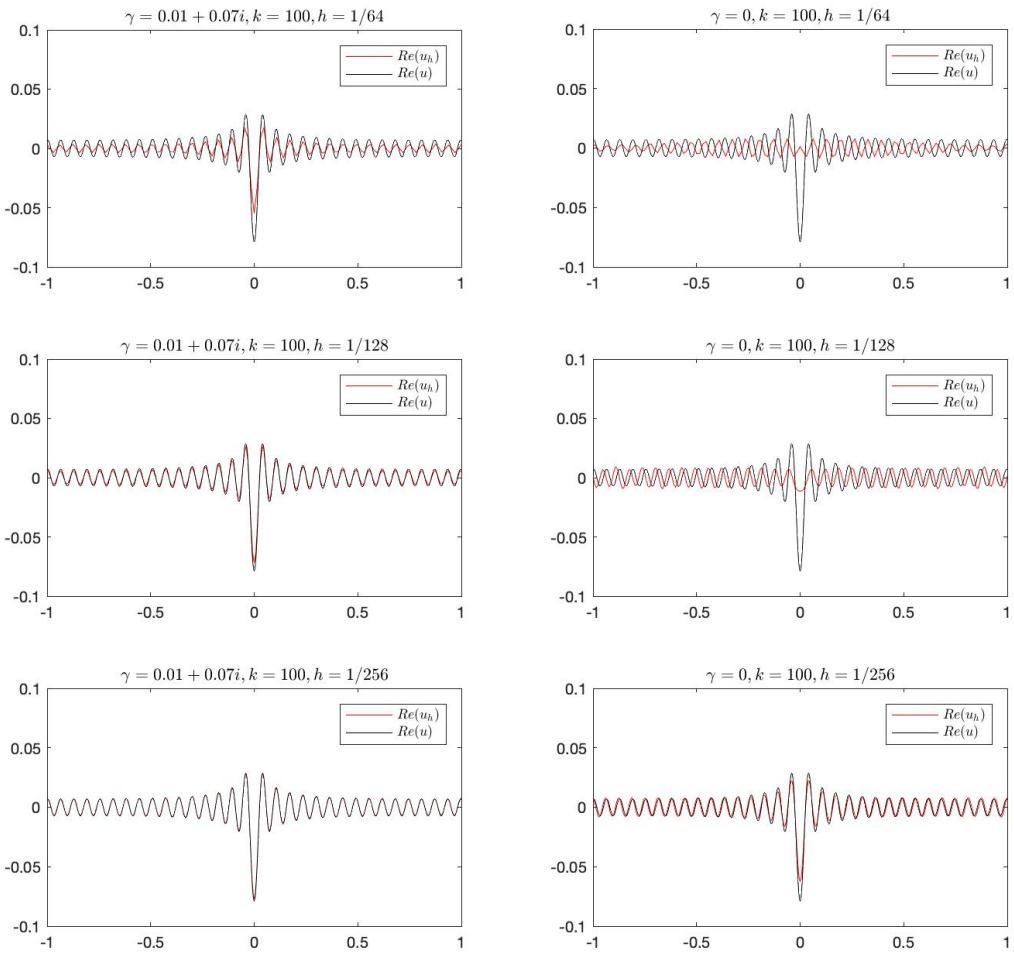

图 11: 波数 $k = 100$ 时, 连续内罚有限元解 u_h 与精确解 u 实部在 x 轴上的截面对比图.

第四章　总结和展望

本文我们详细讨论了求解二维椭圆混合边值问题的线性有限元方法并给出了相应的离散有限元格式, 特别地, 我们针对具有 Robin 边界条件的 Helmholtz 方程, 高波数 Helmholtz 散射问题, 参考文献 [6, 11], 简要介绍了高波数 Helmholtz 方程的线性连续内罚有限元方法和有限元方法的稳定性估计和误差估计结果. 而作者的主要工作是实现了 Dirichlet 边界条件 Poisson 方程的线性有限元方法以及 Robin 边界条件 Helmholtz 方程的线性连续内罚有限元方法, 并通过数值实验验证了相应有限元格式的收敛性和稳定性; 对比线性连续内罚有限元方法和有限元方法, 两者具有相同的自由度数目, 但数值结果表明在粗网格上, 通过适当选取加罚参数, 前者比后者可以得到更好的稳定性和数值结果.

本文主要针对二维线性有限元方法实现并优化了算法, 也达到了预期的算法效率 (以二维 Poisson 方程的有限元方法为例, 在误差允许的范围, 15 秒内实现百万规模的计算) , 但对于 hp 的情形和三维情形, 因为作者时间有限, 尚且没有进一步的分析和实践; 对于椭圆混合边值问题相应的有限元方法理论, 本文也略去了稳定性估计和误差估计理论的介绍; 在相应的数值算例中, 作者也仅针对单一边界条件的二维偏微分方程给出了数值结果, 尽管编写的算法中已经实现了混合边值问题有限元方法的功能 (这并没有本质上的难度), 但苦于没有较好的算例, 无法展现在论文之中.

最后, 有限元理论是作者直博阶段将会研究的方向, 作者也即将赴中科院系统所跟随陈志明院士进一步学习, 因此作者相信在后续的博士生涯中, 本着勤恳踏实的科研精神, 披荆斩棘, 能够继续研究和克服这些问题.

参考文献

[1] Babuška and Ihlenburg. A generalized finite element method for solving the helmholtz equation in two dimensions with minimal pollution[j]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 128(3-4):325–359, 1995.

[2] I Babuška and S.A. Sauter. Is the pollution effect of the fem avoidable for the helmholtz equation considering high wave numbers? *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 42(3):451–484, 2000.

[3] Burman, Haijun Wu, and Lingxue Zhu. Linear continuous interior penalty finite element method for helmholtz equation with high wave number: One-dimensional analysis[j]. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, 32:1378–1410, 2016.

[4] Huangxin Chen, Haijun Wu, and Xuejun Xu. Multilevel preconditioner with stable coarse grid corrections for the helmholtz equation. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 37(1):A221–A244, 2015.

[5] Ihlenburg and Babuška. Finite element solution of the helmholtz equation with high wave number part i: The h-version of the fem [J]. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 34(1):315–358, 1995.

[6] Haijun Wu. Continuous interior penalty finite element methods for the helmholtz equation with large wave number. *Scientia Sinica*, 42(5):429–444, 2011.

[7] Haijun Wu. Pre-asymptotic error analysis of cip-fem and fem for the helmholtz equation with high wave number. part i: linear version[j]. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 34(3):1266–1288, 2014.

[8] Du Yu and Haijun Wu. Preasymptotic error analysis of higher order fem and cip-fem for helmholtz equation with high wave number preasymptotic error analysis of higher order fem and cip-fem for helmholtz equation with high wave number. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 53(2):782–804, 2015.

[9] Lingxue Zhu and Haijun Wu. Pre-asymptotic error analysis of cip-fem and fem for helmholtz equation with high wave number. part II: hp version. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 04 2012.

[10] O. C Zienkiewicz. Achievements and some unsolved problems of the finite element method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 47:9–28, 2000.

[11] 朱凌雪. 高波数 *Helmholtz* 方程的连续内罚有限元方法和内罚间断 *Galerkin* 方法. PhD thesis, 南京大学, 2013.

[12] 王竹溪. 特殊函数概论. 北京大学出版社, 2000.

致谢

本文的工作能够顺利完成离不开卢培培老师的悉心教导，特别感谢卢老师在论文选题, 文献搜集, 敲定论文框架等诸多环节给予我重要的帮助。在向卢老师学习和相互交流的过程中，我初步掌握了有限元的相关理论，迅速了解了相关领域的前沿动态；此中，卢老师时常鼓励我勤思考敢尝试，面对挑战，秉持积极乐观的态度，言传身教，使我受益良多，少走了很多弯路；同时，卢老师深厚的数学功底，丰富的教学经验，严谨端正的治学态度也深深感染了我，促使我坚定了继续科研学术的决心和信心。日常交流中，卢老师也时常与我分享中科院的人文趣事，让我对未来安静平和的科研生活充满向往和期待。对于卢培培老师的帮助和关怀，请允许我再次向您表示衷心的感谢和尊敬，感谢卢老师给予我的这份宝贵而正确的经历，我定不负厚望，砥砺前行。

在苏州大学的四年，同样有无数值得我感谢和铭记在心的老师，我很幸运，遇见的数学老师都具有同样的敬业精神和各自独特的人格魅力，让我更加热爱数学，愿意继续从事科研工作，我的目标是成为和您们一样的人。我的大学第一课是卫淑云老师热烈而条理清晰的数学分析，第一次真正意义上遇见数学，是卫老师的敬业和对学生的关怀在我心中萌发了数学科研的种子，所以我一直觉得卫老师板书的背影是最美的，我也很羡慕她和侯绳照老师的感情, 并感谢这两位老师愿意为我撰写复旦大学的推荐信。同样地，感谢沈玉良，秦文新老师愿意为我撰写北京大学数学强化班的推荐信，正是这次在北大的学习经历让我认识到了自己的能力和兴趣所在，并因此有幸得到中科院陈志明院士的青睐，可以选择计算数学方向深造。在整个大学生涯中，我最感谢的老师是张影院长，作为张老师最忠实的迷弟，张老师开设的几乎每一门本科生课程我都有选修。在学业上，张老师是我的大创导师、科研的领路人，同时对我给予厚望，总会在我迷茫困顿的时期给出正确而且中肯的建议；也为我和其他很多学生提供了优质的学习资源和交流机会，尽可能为学生创造良好的学习环境，拓宽了我的学术眼界，激发了我研究数学的斗志。在此，我也十分感谢张老师和李慧老师为我撰写清华大学的推荐信。我想感谢每一位教过我或是指点过我的老师，因为您们的启迪和关怀，才让我一步步在数学的道路上走的更远。

我同样想要感谢的是陪伴我大学四年朝夕相处的同学们，我很庆幸自己能在风景如画的苏州大学遇见志同道合的你们。在学业上，尤其要感谢的是基地班的王淋生和袁刘尧同学，意气相投，能够在相互交流中共同进步，他们的才智和人格也令我钦佩。在生活上，尤其要感谢的是 15 级数学科学学院金融数学专业的同学李金洋，作为同在敬文书院且同一间宿舍的舍友，我从他身上学到了很多难能可贵的为人处事的方式，特别要谢谢李金洋在我北京交流期间为我的私事而劳苦奔波，提供了诸多帮助。

最后，我要感谢我的家人，特别是我的父母，感谢你们始终支持你们的孩子追寻自己的理想，你们给予我的爱和默默的关心永远是我最坚实的后盾和不竭努力的原因。